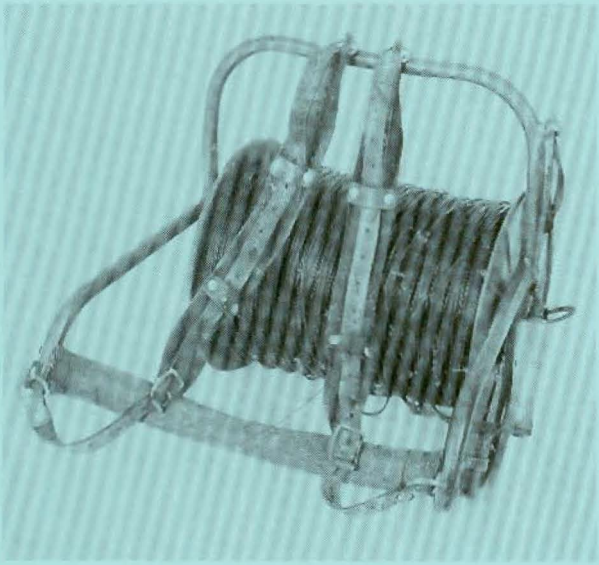
M7786–004240

Telefonkabel DL
Instruktionsbok



Försvarets materielverk 1989

INNEHÅLL

ALLMÄNT 5

TEKNISKA DATA 6

KONSTRUKTION 13
Kabel 13
Kabelrulle 101 14
Kabelrulle 102 14
Axel 2 15
Kabelmes 16
Linjestång 17

HANDHAVANDE 18
Linjebyggnad 18
Snabbutläggning 18
Skarvning med kabelskarvtång 19
Manuell skarvning 23
Inkoppling på blankledning 25
Skarvning med entrådig ledare 26

VÅRD 28
Daglig tillsyn 28
Särskild tillsyn 28
Rapportering 29

REPARATION VID VERKSTAD 30
Permanent skarvning 30
Kontroll av dragbrottlast 33
Kontroll av telefonkabelns längd 33
Kontroll av kabelns isolationsresistans efter reparation 34
Kontroll av kabelns ledningresistans 34
Kassation av kabel 34

MATERIELFÖRTECKNING 35

ALLMÄNT

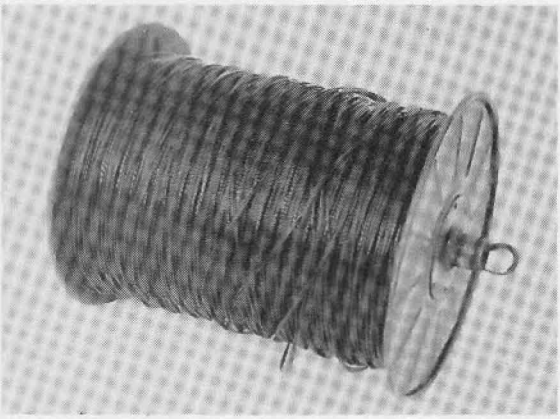


Bild 1. Telefonkabel DL

Telefonkabel DL är specialkonstruerad för militärt bruk.

Telefonkabelns förmåga att överföra meddelanden är mycket beroende av kvaliteten. Exempelvis kan små isolationsfel helt förstöra en förbindelse. Därför är det viktigt att kabeln hanteras försiktigt.

Telefonkabeln är indelad i två klasser:

Klass A: Oanvänd kabel som uppfyller vid tillverkningen föreskrivna data.

Klass B: Övrig kabel.

M-nummer för kabeln framgår av materielförteckningen längst bak i boken.

TEKNISKA DATA

Kabel

• Ytterdiameter per ledare ca	2 mm
• Tråddiameter	0,28 mm
• Dragbrottlast	736 N (ca 75 kg)
• Mått och vikter	
– Kabel	14 kg/1000 m
– Kabelrulle 101	
Vikt	3,1 kg
Maximal diameter	27 cm
Bredd	38 cm
– Kabelrulle 102	
Vikt	2,3 kg
Maximal diameter	27 cm
Bredd	16 cm
– Kabelmes	
Vikt exklusive rulle	2,4 kg
Mått	42x43 cm
– Linjestång	
Vikt inklusive koger och trådgaffel	2,9 kg
Längd inklusive koger	119 cm
Längd monterad	410 cm
– Axel 2	
Vikt	0,4 kg
Längd	40 cm

- Impedans ≈600 ohm för f≤5 kHz
  ≈150 ohm för f≥5 kHz
- Induktans 0,95 MH/km
- Likströmsresistans ca 150 ohm/km slinga
- Impulseringssträcka vid likström 8 km
- Kabelresistans

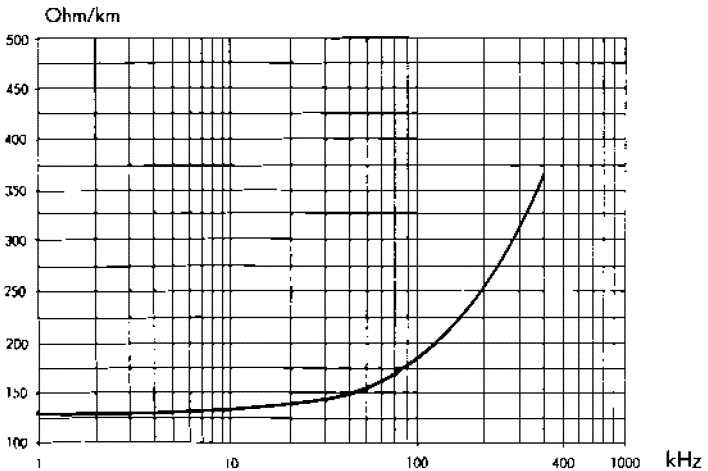


Bild 2. Kabelresistans, medelvärde

- *Driftdämpning*

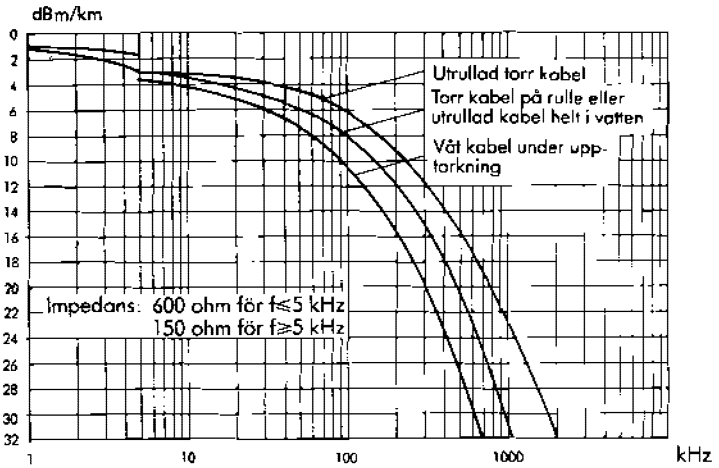


Bild 3. Driftdämpning

- *Kabelkapacitans*

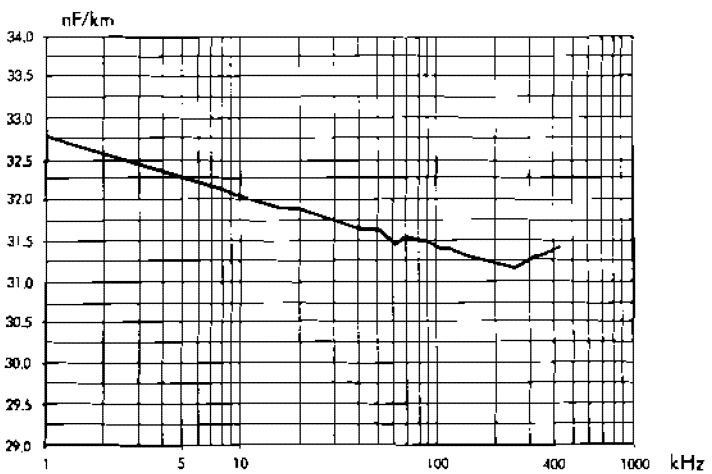


Bild 4. Kabelkapacitans, medelvärde

- *Kabelinduktans*

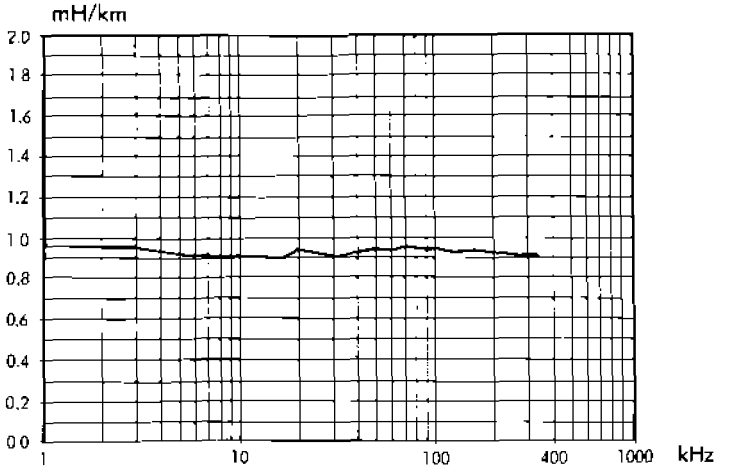


Bild 5. Kabelinduktans, medelvärde

- *Kabelkonduktans*

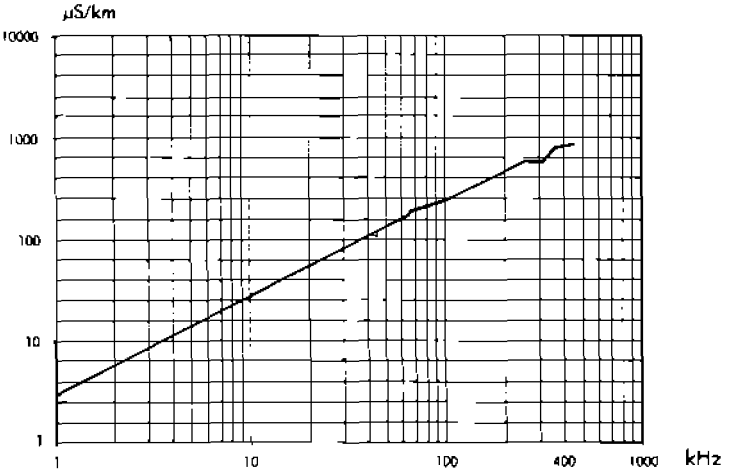


Bild 6. Kabelkonduktans, medelvärde

- *Fasvinkel*

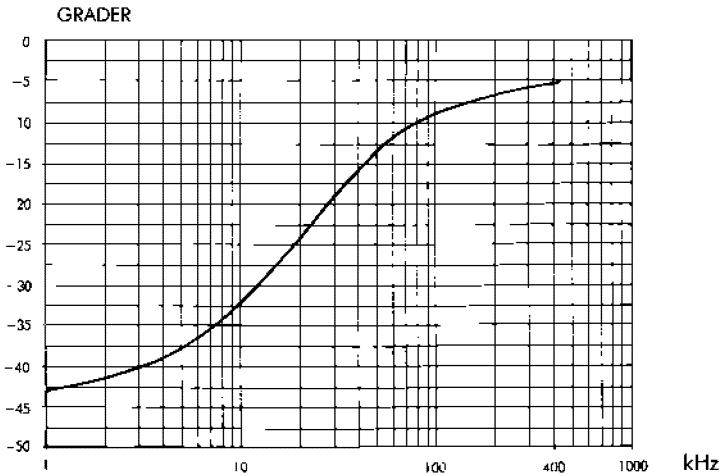


Bild 7. Fasvinkel. medelvärde

- *Spegelfasvridning*

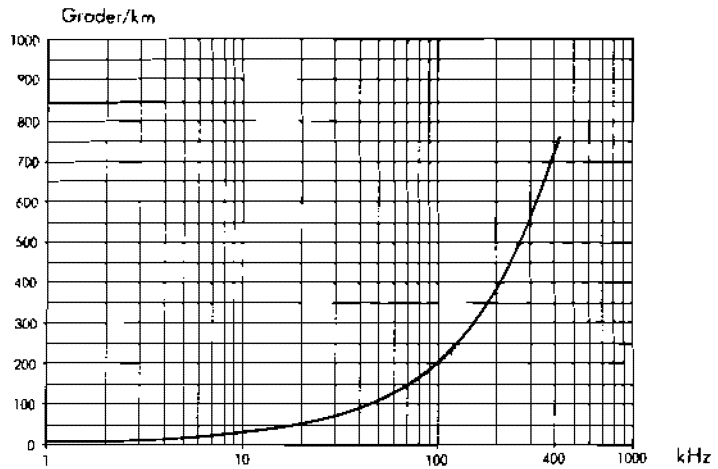


Bild 8. Spegelfasvridning, medelvärde

- *Spegeldämpning*

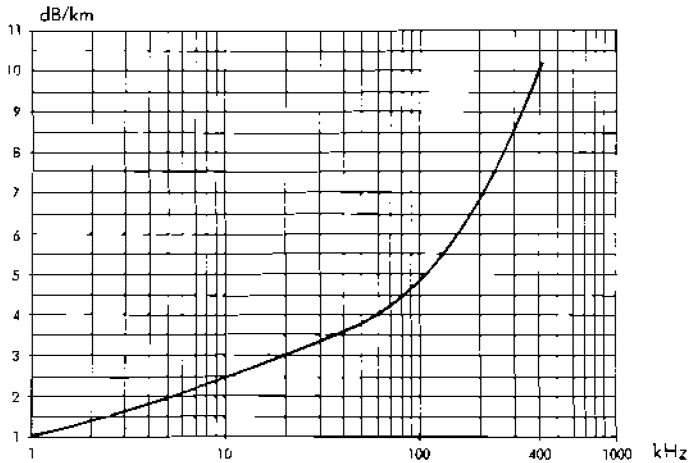


Bild 9. Spegeldämpning, medelvärde

- *Spegelimpedans*

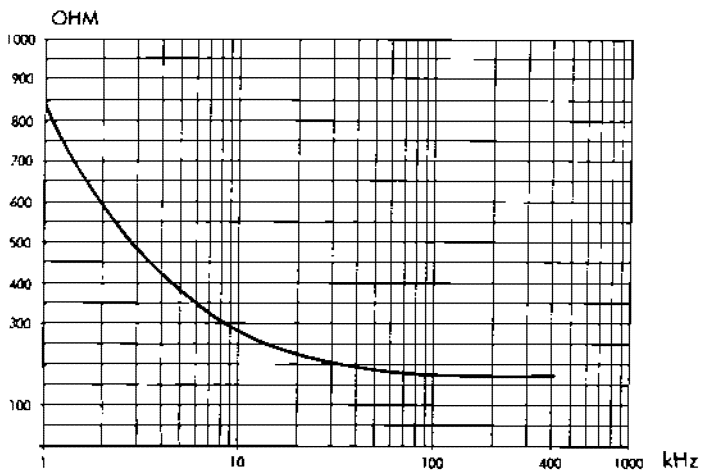


Bild 10. Spegelimpedans, medelvärde

- *Distorsion*

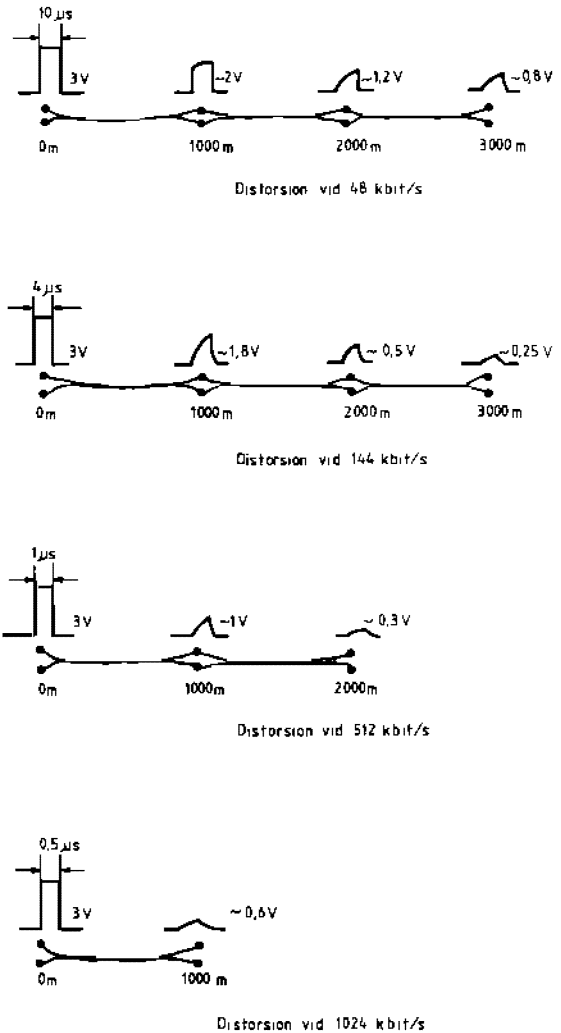


Bild 11. Distorsion, medelvärde

KONSTRUKTION

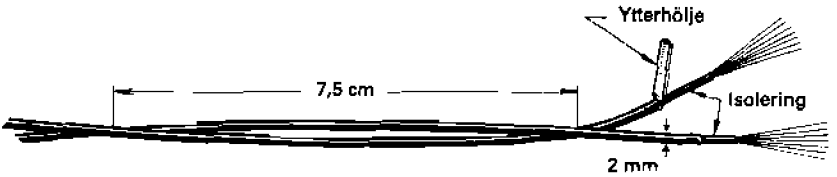


Bild 12. Telefonkabel DL

Kabel

Telefonkabeln består av två ledare som är hoptvinnade med varandra. Varje ledare är sammansatt av fyra koppartrådar och tre ståltrådar som är ytbehandlade. Ledarna är var för sig isolerade med svart polyeten och har ett ytterhölje av nylon, som skyddar mot nötning.

Ungefär en halv meter från kablarnas ändar sitter plastslangar som har till uppgift att hålla ihop de båda ledarna. Slangarnas färg beror på kabelns längd, se tabellen.

Längd	Färg
100 m	röd
200 m	gul
500 m	blå
1000 m	svart

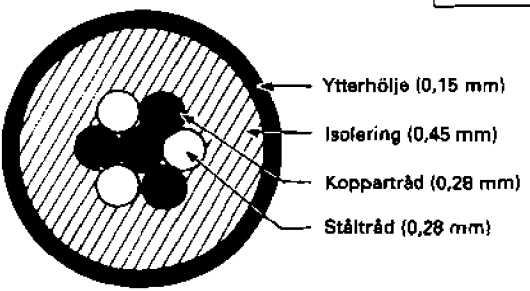


Bild 13. Genomskuren ledare

Telefonkabeln är i allmänhet uppspolad på kabelrullar, men finns också i nystan som används vid snabbutläggning.

Kabelrulle 101

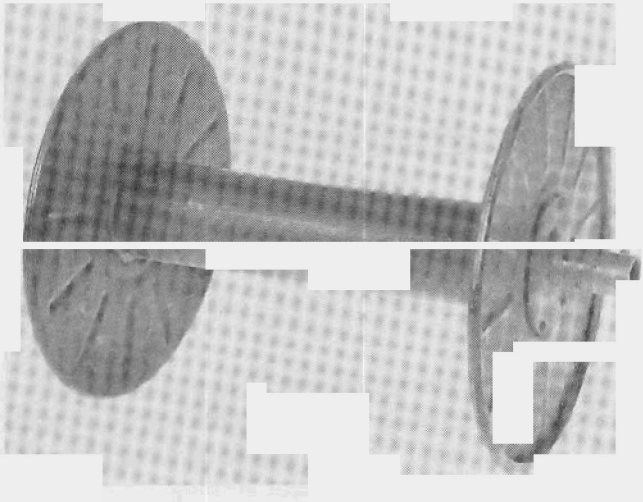


Bild 14. Kabelrulle 101 (med axel)

Kabelrulle 102

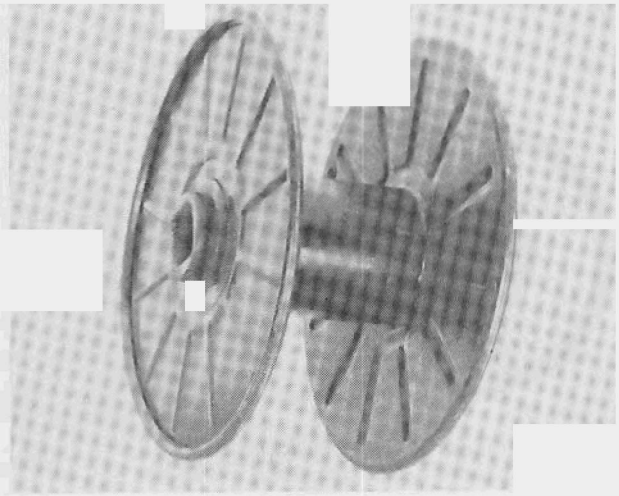


Bild 15. Kabelrulle 102

Kabelrulle 101 med axel används för förvaring och utläggning av telefonkabel DL. Vid utläggning sätts kabelrullen fast i en kabelmes.

Kabelrulle 102 används på samma sätt som kabelrulle 101 vid utläggning och förvaring av telefonkabel DL.

Axel 2

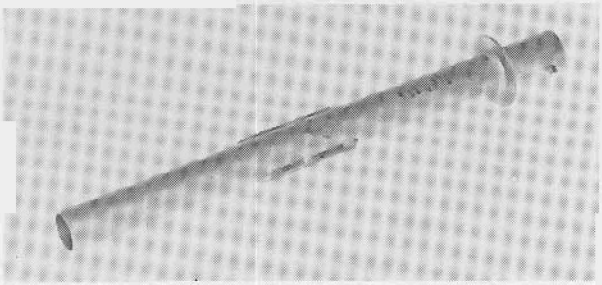


Bild 16. Axel 2

Axel 2 består av ett ihåligt plåtrör som är försett med en fläns i ena änden. Mitt på axeln är två stänger fastsvetsade som fungerar som medbringare för kabelrullarna.

När två kabelrullar av typ 102 ska sättas i kabelmesen används axel 2.

Kabelmes

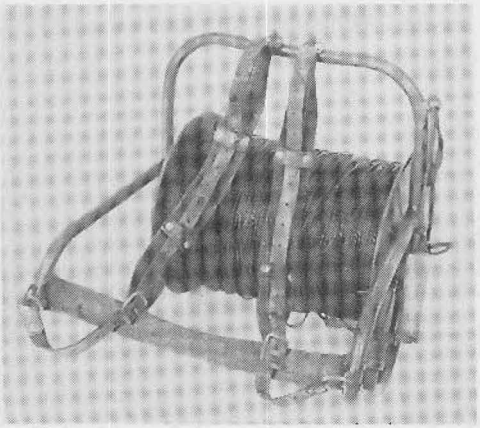


Bild 17. Kabelmes med kabelrulle 101

Kabelmesen används vid utläggning av telefonkabel DL och består av en rörkonstruktion med bärremmar. Kabelmesen är försedd med en broms och en vev.

Vid utläggningen bärs kabelmesen på ryggen. Kabeln löper från kabelrullens översida allteftersom kabelutläggaren rör sig framåt. Kabelrullen kan bromsas genom att man drar i bromssnöret på kabelmesens vänstra sida.

Vid brytning bärs kabelmesen på magen. Telefonkabeln vevas in med veven samtidigt som kabelutläggaren flyttar sig längs den utlagda kabeln.

Linjestång

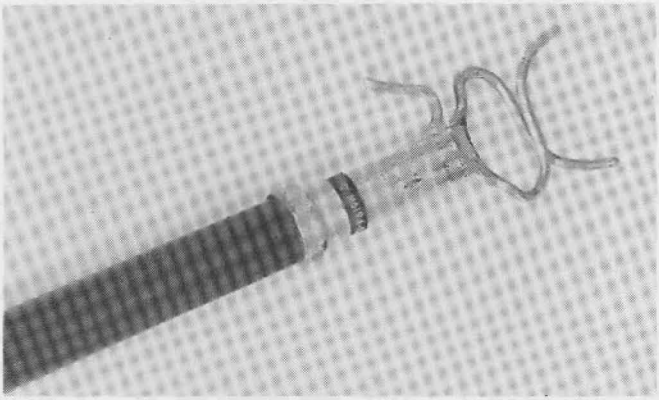


Bild 18. Linjestång med trådgaffel

Linjestången består av en stång i fyra delar samt en utbytbar trådgaffel. Stången finns i två varianter, en med isolering. Den oisolerade varianten får inte användas i fredstid.

Linjestången används vid kabelutläggning för att lyfta kabeln förbi hinder, t ex vid vägövergångar.

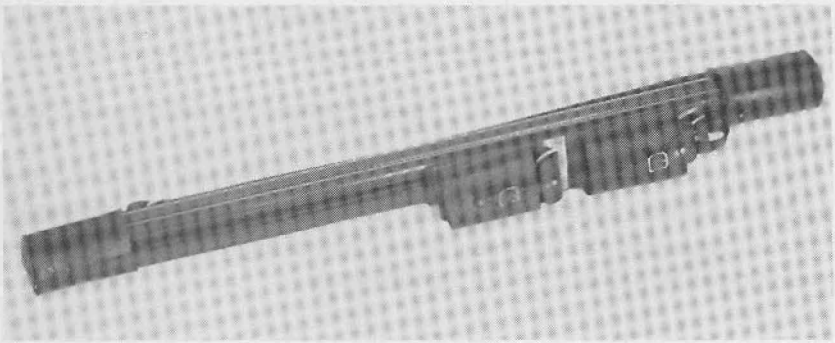


Bild 19. Linjestång i koger

Vid transport förvaras linjestången i ett koger.

HANDHAVANDE

Linjebyggnad

Var aktsam om kabeln när den läggs ut. Se till att den inte kan skadas av t ex vassa kanter eller hörn.

Vid linjebyggnad i öppen terräng, med hjälp av ledningsstolpar eller i skog, bör avståndet mellan stödpunkterna vara högst 35 m. (Om televerkets stolpar används är avståndet givet: 50 m.)

För att inte kabeln ska brista till följd av belastning genom snö, is, vind, eller temperaturförändringar, måste den ges ett visst nedhäng. Nedhängets storlek, som beror på temperaturen, framgår av tabellen.

Temperatur i °C	Nedhängning i m	
	35 m spann	50 m spann
−30	0,3	0,9
±0	0,5	1,1
+30	0,7	1,3

Snabbutläggning

Telefonkabel DL finns också i nystan som används vid snabbutläggning. Hur utläggningen går till framgår av "Anvisningar för utläggning av telefonkabel M1812-010330" (F1094-076900).

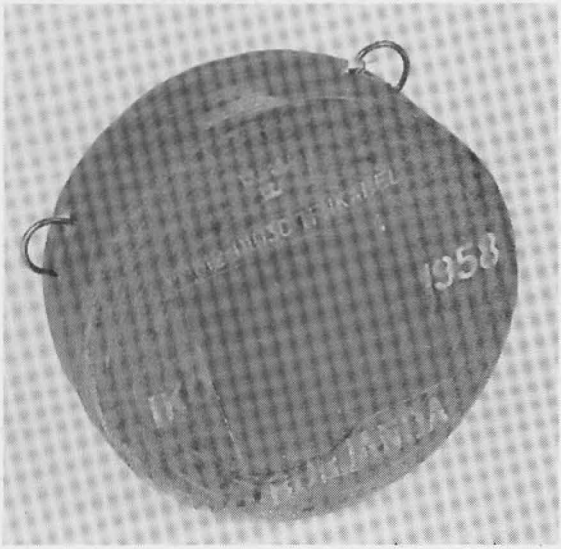


Bild 20. Telefonkabel i nystan

Telefonkabeln får inte läggas ut med högre hastighet än 200 km/h.

Vid brytning spolas kabeln upp på kabelrulle 101. Detta gäller även för nystan som inte är helt utlagda.

Skarvning med kabelskarvtång

Med kabelskarvtången kan man snabbt och enkelt utföra skarvning eller förgrening av telefonkabel DL. Tångens delar visas på bild 21.

Bild 21. Kabelskarvtång

Kabelskarvtången finns i två utföranden. En med en spärr som gör att tången inte kan öppnas förrän skarven är färdig. Denna tång har symmetriska hållare. Den andra tången, med osymmetriska hållare, har en "spak" som kan frigöra spärren.

Kabelns isolering behöver inte skalas av. Skarvning går till på följande sätt:

1. Klipp av kabelns ena ledare så att den blir 15-20 cm kortare än den andra.
2. Öppna tången genom att trycka ihop skänklarna.
3. Lägg in en skarvhylsa mellan presshuvud och kniv med öppningen nedåt.

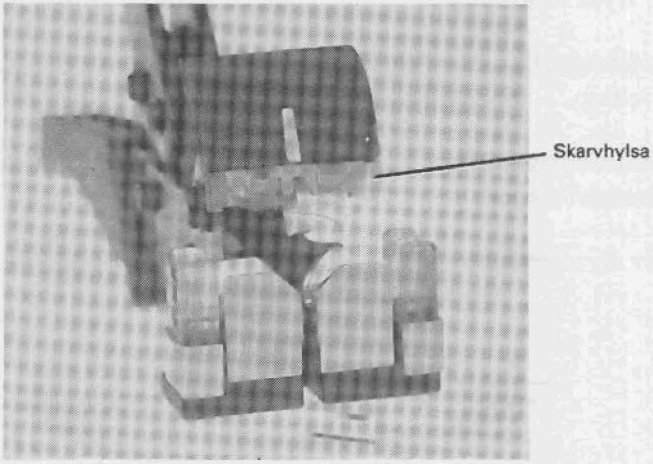


Bild 22. Skarvhylsans placering

4. Lägg in kablarna i tångens hållare och vik ner ledningsändarna genom mittslitsen. Kniven skär av ändarna när tången trycks ihop.

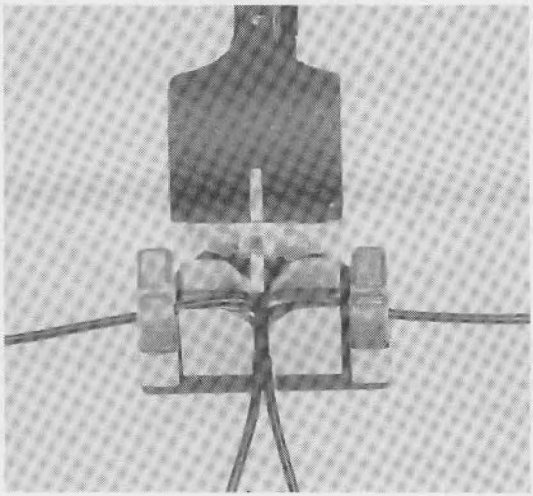


Bild 23. Inlagda kablar

5. Tryck ihop tången.

6. Om det finns risk att skarven hamnar i vatten ska den lindas med eltejp.

På bilden visas några exempel på olika skarvar som kan göras med kabelskarvtången.

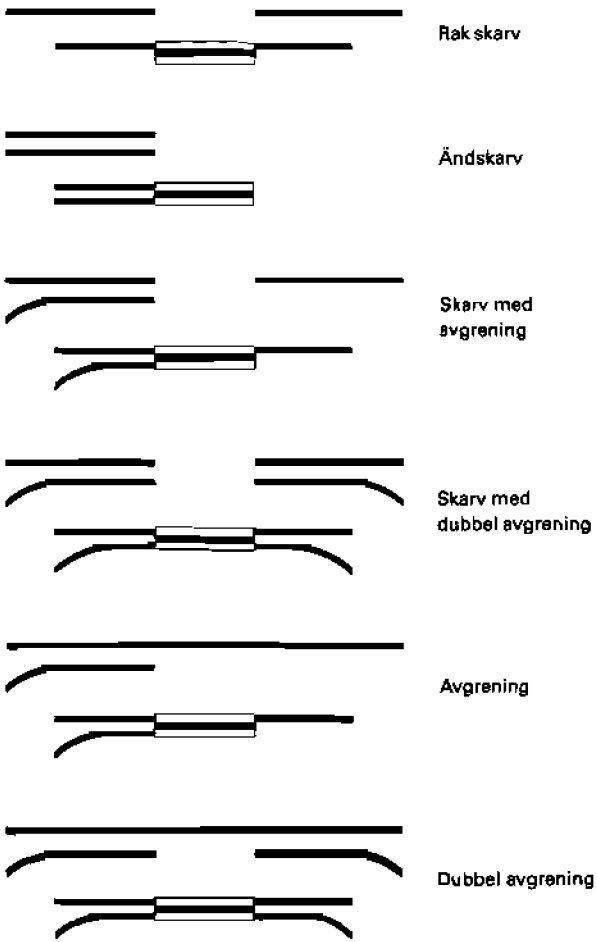


Bild 24. Exempel på olika skarvar

Manuell skarvning

1. Klipp av ena ledaren på kabeln så att den blir 15-20 cm längre än den andra.

2. Skala bort 1-1,5 cm av ytterhöljet ca 15 cm från änden på vardera ledaren.

3. Dra av isoleringen en bit, men låt den sitta kvar i änden på varje ledare så att trådarna hålls ihop.

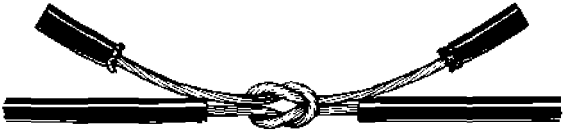


Bild 25. Råbandsknop

4. Knyt med råbandsknop ihop den långa ledaren i ena paret med den korta i det andra. Dra åt knuten ordentligt.

5. Ta bort kvarvarande isolering från ledarnas ändar.

6. Skilj ut koppartrådarna ur linan och böj dem något utåt.

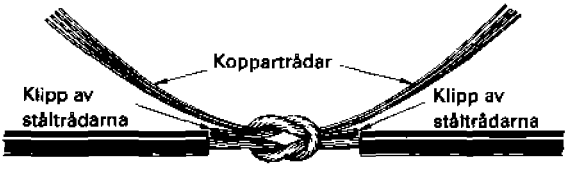


Bild 26. Avklippta ståltrådar

7. Lägg ståltrådarna från knuten utefter den fasta parten och klipp av dem i höjd med isoleringen.

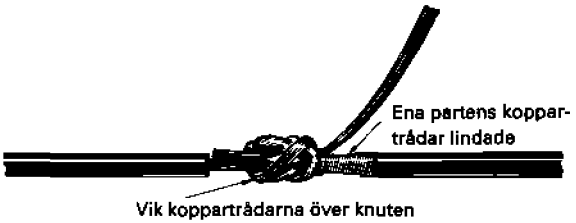


Bild 27. Lindade koppartrådar

8. Vik de vänstra koppartrådarna över knuten och linda dem flera varv tätt omkring den fasta parten och ståltrådarna med början omedelbart till höger om knuten. Klipp av utskjutande koppartrådar.

9. Gör på samma sätt på andra sidan knuten.

10. Skarva den andra ledaren på samma sätt.

Bild 28. Färdig skarv

11. Linda skarvarna med eltejp. En man håller ledaren sträckt och en annan lindar två lager tejp över skarven. Börja lindningen mitt på skarven och linda åt ena hållet tills tejpen kommer ca 2,5 cm in på den isolerade ledaren. Linda tejpen tillbaka igen över knuten tills ca 2,5 cm tejp täcker den isolerade ledaren på andra sidan och slutligen tillbaka igen så att tejpen slutar mitt över skarven. Vid lindningen bör eltejpen sträckas så att det töjer sig något, för att skarven ska bli tät och bandet fästa vid ytterhöljet.

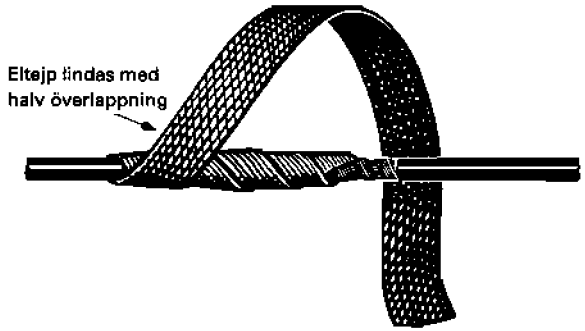


Bild 29. Lindning med eltejp

12. Klipp av eltejpen och vik den dubbel så att en ca 2 cm lång flik bildas. Fliken gör det lättare att öppna skarven vid brytning.

Inkoppling på blankledning

Vid anslutning av telefonkabel till blankledning ska linjeförbindningar användas. Saknas sådana gör man på följande sätt.

1. Skala bort ca 3 cm av telefonkabelns isolering.

2. Gör ren blanktrådarna och telefonkabelns ledare.

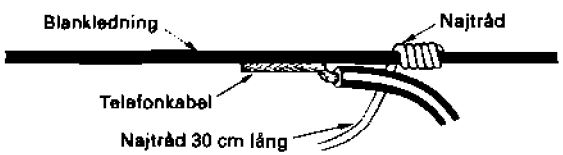


Bild 30. Ledare och najtråd

3. Linda najtråd fem varv runt blanktråden.

4. Lägg telefonkabeln längs med blanktråden med den fria änden i najtrådens lindningsriktning, så att de fem nästa varven kommer att omsluta såväl blanktråden som telefonkabelns isolering.

Bild 31. Najning

5. Fortsätt najningen över den skalade telefonkabeln och blanktråden. Linda till sist najtråden fem varv runt endast blanktråden. Naja hela tiden tätt och hårt.

6. Isolera skarven på samma sätt som efter skarvning.

Skarvning med entrådig ledare

Vid skarvning av telefonkabeln med isolerade entrådiga ledare, t ex stationstråd, gör man på följande sätt:

1. Skala bort isoleringen ca 15 cm på kabelns och trådens ledare.

2. Gör ren ledarna.

3. Gör en knut på telefonkabeln och trä knuten över den entrådiga ledaren. Dra åt knuten.

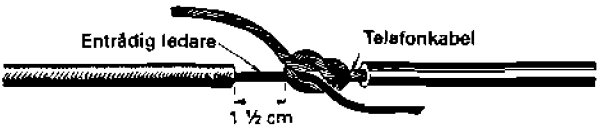


Bild 32. Knut på telefonkabeln

4. Böj änden på den entrådiga ledaren något bakåt och linda telefonkabeln runt den entrådiga ledaren fram till isoleringen.

Bild 33. Telefonkabelns ände

5. Klipp av telefonkabelns överblivna ledarände.

6. Linda den entrådiga ledarens fria ände över den nyss lindade kabeln, men i motsatt riktning och så långt att minst två varv bildas på telefonkabelns isolering.

Bild 34. Färdig skarv

7. Klipp av överflödig tråd.

8. Isolera skarven med eltejp på samma sätt som beskrivits tidigare.

VÅRD

För att hålla kabel och tillhörande utrustning i fältdugligt skick fordras att den vårdas på rätt sätt. Vården ska främst göras när kabeln rullas ut och när den åter rullas in.

Daglig tillsyn

Allmänt

Kabel som finns på rulle får inte sticka ut utanför rullen och ändarna ska vara fastknutna i kabelrullen för att klämskador och onödig nötning ska undvikas.

Vid utläggning och intagning

Se och känn på kabelns hölje för att upptäcka sprickor. Lägg inte ut kablar som har yttre skador, utan markera skadade ställen väl synligt.

OBS!
När kabeln har använts under våta och smutsiga förhållanden kan man inte se sprickor och nötningar på kabeln. Det är då nödvändigt att göra ren den redan när förbindelsen bryts. Låt därför kabeln löpa genom en torr trasa när den rullas upp på kabelrullen.

Särskild tillsyn

Daglig tillsyn på kabeln är tillräcklig vård under normala förhållanden. Särskild tillsyn på kabel med tillbehör innehåller därför samma punkter som de vid Daglig tillsyn men hit hör dessutom tvättning av kabel.

Tvättning av kabel och rulle

Spola över kabeln till en tom kabelrulle och utför i samband med detta följande åtgärder.

- Doppa kabeln i vatten och låt den löpa genom en fuktig trasa.

OBS!
Inget tvättmedel får användas. Det kan skada kabelns isolering.

- Låt kabeln löpa i rent vatten under upprullning och torka den med en torr trasa.
- Rengör tomma kabelrullar med vatten och skurborste.

Rapportering

Rapportera fel och brister till ansvarigt befäl så fort skadan eller felet upptäckts.

REPARATION VID VERKSTAD

De felaktigheter som kan förekomma på kabeln är följande:

- Ena eller båda ledarna är helt eller delvis avslitna
- Isolering och ytterhölje är defekta
- Endast ytterhöljet är defekt

Felaktig kabel ska sändas in till närmaste kabelverkstad för reparation.

Permanent skarvning

För att göra en permanent skarv behövs följande materiel:

- Skaltång eller sidavbitare
- Klämtång, Abico 3145
- Kopparbussning 3,2x8 mm iΦ 1,6 mm
- Krympslang ≈65 cm
- Varmluft

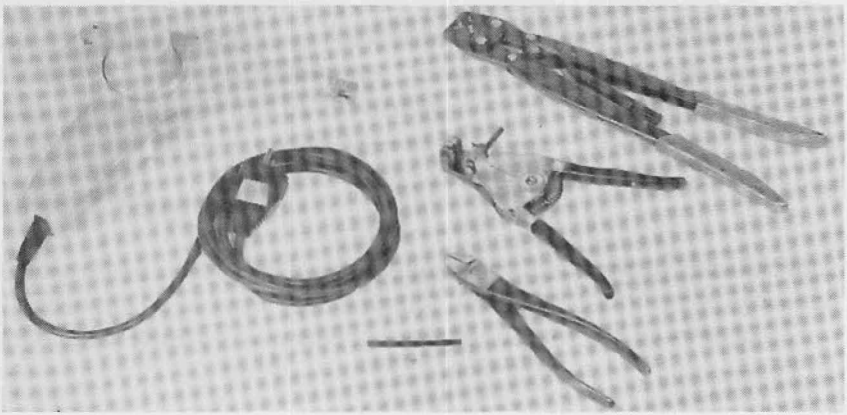


Bild 35. Tillbehör för skarvning på verkstad

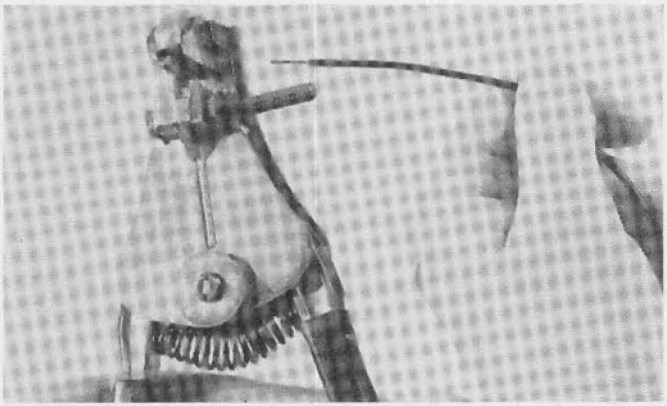


Bild 36. Skalning av kabeländar

1. Skala kabeländarna 8 mm.

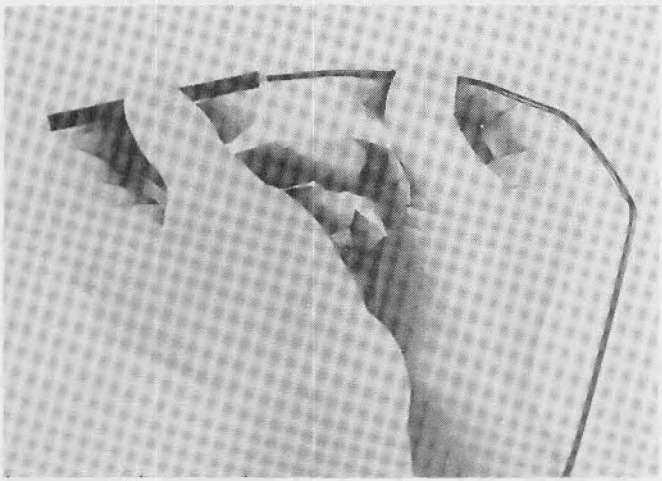


Bild 37. Påträdd krympslang

2. Trä krympslangen över en av ändarna.

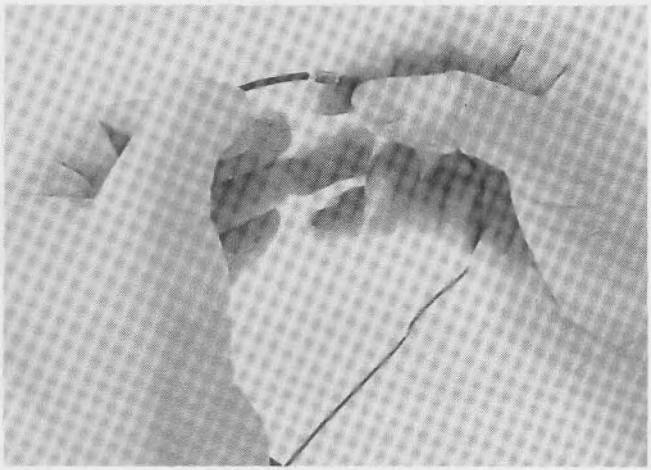


Bild 38. Påträdd kopparhylsa

3. Trä därefter kopparhylsan över de skalade ändarna.

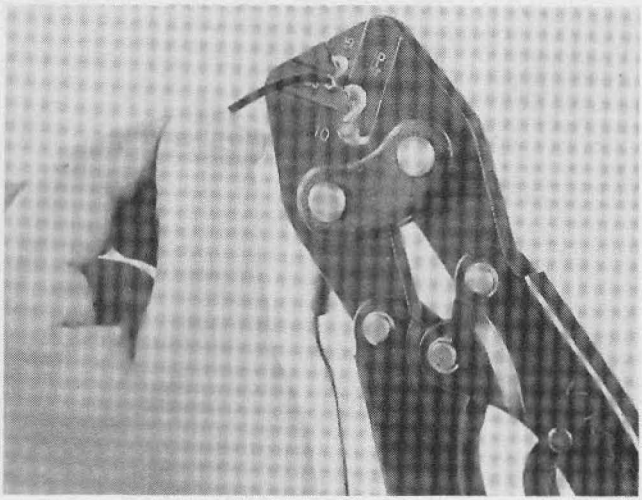


Bild 39. Klämning av kopparhylsa

4. Kläm ihop kopparhylsan med klämtången tre gånger

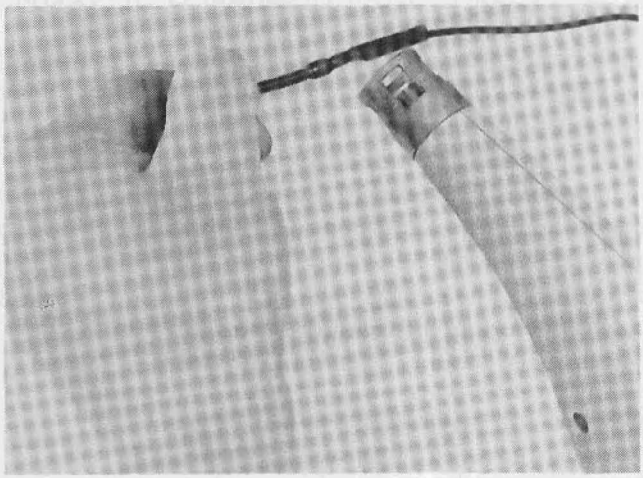


Bild 40. Värmning av krympslang

5. Värm krympslangen så att den krymper över skarven.

Kontroll av dragbrottlast

Dragbrottlasten på en skarvad enkelledare ska uppgå till minst 85 % av den närliggande oskarvade enkelledarens.

Kontroll av telefonkabelns längd

När kabeln har reparerats ska man kontrollera dess längd.

Vid kabelns tillverkning är längdtoleransen ±5 %. En kabel med nominell längd av 1000 m ska alltså vara minst 950 m och högst 1 050 m osv.

Om kabeln efter reparation är kortare än 950 m ska den skarvas så att den blir 1 050 m.

Kontroll av kabelns isolationsresistans efter reparation

Vid mätning av isolationsresistansen ska kabeln vara uppspolad i en löst ombunden ring.

Kabelringen hålls nedsänkt i vattenledningsvatten under ca 2 tim. Ändarna ska härvid till en längd av ca 2 m befinna sig över vattenytan. Som mätspänning ska man använda minst 100 V likspänning och kabeln ska vara negativ i förhållande till vattnet. Mätningen utförs på varje ledare för sig, och spänningen ska ligga på under 1 min, varefter avläsning sker. Vattenbadets temperatur vid mätningen ska vara +20 °C.

Kontroll av kabelns ledningsresistans

Ledningsresistansen mäts med likspänningsbrygga. Den får inte överstiga 75 ohm per 1000 m enkelledare vid +20 °C.

Kassation av kabel

Kablar får endast kasseras vid speciell miloverkstad.

Kassation ska ske:

om isolationsresistansen är mindre än 0,1 MΩ/km

om kabeln är i sådant skick att reparation inte är lönande.

MATERIELFÖRTECKNING

Telefonkabel DL	100 m	M1812-010110	
	100 m (MR) 2x100 m	-010121	Röd
	100 m B	-010130	
	100 m B (MR) 2x100 m	-010131	
	200 m	M1812-010210	
	200 m (MR)	-010221	Gul
	200 m B	-010230	
	200 m B (MR)	-010231	
	500 m	M1812-010410	Blå
	500 m (MR)	-010421	
	1000 m (nystan)	M1812-010310	
	1000 m (MR)	-010321	
	1000 m	-010330	Svart
	1000 m B (MR)	-010331	
	1000 m B	-010340	
Kabelrulle	101	M7020-101010	
	102	-102010	
Axel 2		M7020-101119	
Kabelmes 103		M7093-103010	
Kabelmes m/37		-102010	
Reservdelar			
Lager, höger		F1056-420850	
Lager, vänster		-430850	
Sprint		F1057-721040	
Broms		-722550	
Skruv		-722570	
Ryggrem		F1058-373290	
Axelrem		-398520	
Rem med ring		-398530	

Rem med knapp	F1099-021570
Rem	-021580
Enkelvev m/39	M6155-805110
Linjestång, isolerad	M6194-311021
Linjestång, stål (endast för krigsbruk)	-311011
Kabelskarvtång	M6169-810910
Kniv (reservdel)	-810919
Skarvhylsa (25st)	M1821-227410